

第4章 後半 演習問題

定義

- $\forall x \in X P(x)$ は X の任意の元 x について $P(x)$ が成り立つことを表す。 $\exists x \in X P(x)$ は $P(x)$ を満たす $x \in X$ が存在することを表す。全称命題が偽であることを示すには反例を一つ与えればよい。
- 集合 A, B に対して、 $x \in A \cap B$ とは $x \in A$ かつ $x \in B$ であること、 $x \in A \cup B$ とは $x \in A$ または $x \in B$ であることをいう。集合の等号 $A = B$ を示すには $A \subset B$ と $B \subset A$ を示せばよい。
- 写像 $f: X \rightarrow Y$ が単射とは $f(x) = f(x')$ ならば $x = x'$ が成り立つこと、全射とは任意の $y \in Y$ に対して $f(x) = y$ となる $x \in X$ が存在すること、全単射とは単射かつ全射であることをいう。 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ の合成は $g \circ f: X \rightarrow Z, (g \circ f)(x) = g(f(x))$ で定める。
- 空でない集合 $A \subset \mathbb{R}$ に対し、 u が上界とは任意の $a \in A$ について $a \leq u$ が成り立つことをいう。上界が存在するとき A は上に有界であるという。上界のうち最小のものを上限といい、 $\sup A$ と書く。
- 数列 (a_n) が有界とは、集合 $\{a_n \mid n \geq 1\}$ が上にも下にも有界であることをいう。有界な数列に対し $A_n := \{a_m \mid m \geq n\}$ とおくと、 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup A_n$ を上極限という。
- アルキメデスの公理とは、任意の $r \in \mathbb{R}$ に対して $n > r$ となる $n \in \mathbb{N}$ が存在することである。
- 数列 (a_n) が Cauchy 列とは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある N が存在し、 $m, n \geq N$ ならば $|a_m - a_n| < \varepsilon$ となることをいう。実数の完備性とは、実数内の任意の Cauchy 列が実数に収束することである。
- 実数の連続性の公理とは、空でない $A \subset \mathbb{R}$ が上に有界ならば、 $\sup A$ が実数として存在することである。

問題

問1 次の命題が成り立つか判定せよ。理由も述べよ（証明でなくてよい）。

1. $\exists x \in \mathbb{Z} \forall y \in \mathbb{Z}, x \geq -y^2$
2. $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z}, x = y^2$

問2 集合の規則に従って、 $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$ を示せ。つまり

$$x \in A \cap (B \cup C) \Rightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

を示せ。ただし、命題のドモルガンの法則を用いてもよい。

問3 (1) $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ が全単射であれば、合成 $g \circ f$ も全単射であることを証明せよ。

(2) $f: X \rightarrow Y$ を写像とし、 $A \subset X$ とする。このとき $A \subset f^{-1}(f(A))$ を示せ。また等号が成り立たない例を与えよ。

問4 有界な数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ に対して $A_n := \{a_m \mid m \geq n\}$ とおき、 $\sup_{m \geq n} a_m := \sup A_n$ とする。この時、数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ の上極限 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \geq n} a_m$ が存在することを示せ。なお、有界な単調減少列の極限が存在することを用いてよい。

問5 命題 4.12 を証明せよ。すなわち、アルキメデスの公理と実数の完備性から、実数の連続性の公理を導け。